Lösungen Zahlen vergleichen – auch negativ, mit Bruch, Prozent, Quadrat und Wurzel

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Dezimalzahlen vergleichen

1b) **Zehntel**

c) **Tausendstel**

d) **Einer**

e) **Hundertstel**

2a) **2,4 > 2,38** (mit Nullen: 2,40 und 2,38)

b) **0,09 < 0,1** (mit Nullen: 0,09 und 0,10)

c) **5,05 < 5,5** (mit Nullen: 5,05 und 5,50)

d) **1,250 = 1,25** (mit Nullen: 1,250 und 1,250)

3. **0,06 < 0,066 < 0,6 < 0,61** 0,06; 0,066; 0,6; 0,61 – mit Nullen: $0{,}060 < 0{,}066 < 0{,}600 < 0{,}610$

B Negative Zahlen vergleichen

1a) **−2**

b) **−0,5**

c) **−3**

d) **−0,1**

2b) **−1,2 < −1,02**

c) **−0,3 < 0,1**

d) **−2,5 < −2,45**

e) **−0,09 > −0,1**

3b) **−0,3** Abstand 0,2, Hälfte 0,1; $-0{,}4 + 0{,}1 = -0{,}3$

c) **−0,8** Abstand 0,4, Hälfte 0,2; $-1 + 0{,}2 = -0{,}8$

d) **−0,1** Abstand 0,4, Hälfte 0,2; $-0{,}3 + 0{,}2 = -0{,}1$

4. **Kiew, Oslo, Riga, Prag, Wien** −4; −3,5; −3,05; −0,8; 0,5 – also Kiew, Oslo, Riga, Prag, Wien; am kältesten in Kiew.

C Bruch und Prozent: erst umwandeln

1a) **0,75** $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$

b) **0,35** $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35$

c) **0,125** $\frac{1}{8} = \frac{125}{1000} = 0{,}125$

d) **0,36** $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36$

2b) **0,45** $45\,\% = 0{,}45$

c) **0,045** $4{,}5\,\% = 0{,}045$

d) **1,2** $120\,\% = 1{,}2$

e) **0,005** $0{,}5\,\% = 0{,}005$

3b) **$6\,\% < 0{,}6$** 0,06 und 0,6, also $6\,\% < 0{,}6$

c) **$0{,}35 = \frac{7}{20}$** 0,35 und 0,35, also $0{,}35 = \frac{7}{20}$

d) **$\frac{2}{5} < 45\,\%$** 0,4 und 0,45, also $\frac{2}{5} < 45\,\%$

e) **$\frac{1}{8} < 0{,}13$** 0,125 und 0,13, also $\frac{1}{8} < 0{,}13$

D Quadrat und Wurzel

1a) **0,04** $0{,}2^2 = 0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04$

b) **0,25** $0{,}5^2 = 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$

c) **1,21** $1{,}1^2 = 1{,}1 \cdot 1{,}1 = 1{,}21$

d) **0,01** $0{,}1^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 0{,}01$

2b) **0,3** $\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$, denn $0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}09$

c) **1,2** $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$, denn $1{,}2 \cdot 1{,}2 = 1{,}44$

d) **0,2** $\sqrt{0{,}04} = 0{,}2$, denn $0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04$

e) **0,7** $\sqrt{0{,}49} = 0{,}7$, denn $0{,}7 \cdot 0{,}7 = 0{,}49$

3b) **$1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8$** $1{,}7^2 = 2{,}89 < 3 < 3{,}24 = 1{,}8^2$, also $1{,}7 < \sqrt{3} < 1{,}8$

c) **$2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3$** $2{,}2^2 = 4{,}84 < 5 < 5{,}29 = 2{,}3^2$, also $2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3$

d) **$0{,}7 < \sqrt{0{,}5} < 0{,}8$** $0{,}7^2 = 0{,}49 < 0{,}5 < 0{,}64 = 0{,}8^2$, also $0{,}7 < \sqrt{0{,}5} < 0{,}8$

E Alles gemischt: vergleichen und entscheiden

1. **$8\,\% = 0{,}08$** $8\,\% = 0{,}08$; die anderen sind 0,9, 0,09 und 0,085.

2. **$-\frac{3}{4} < -0{,}7 < 0{,}3 < \sqrt{0{,}16}$** $-0{,}75$; $-0{,}7$; 0,3; 0,4 – also $-\frac{3}{4} < -0{,}7 < 0{,}3 < \sqrt{0{,}16}$

3. **$\frac{5}{8} > 0{,}6$** $\frac{5}{8} = 0{,}625 > 0{,}600$. Falsch: $\sqrt{2} \approx 1{,}41 < 1{,}5$; $0{,}3^2 = 0{,}09 < 0{,}3$; $-0{,}5 > -0{,}6$.

4. **Laden A; 3 Prozentpunkte mehr als B** Laden A: ein Viertel $= \frac{1}{4} = 25\,\%$; B: 22 %; C: jeder fünfte Euro $= \frac{1}{5} = 20\,\%$. Am größten bei A, um $25 - 22 = 3$ Prozentpunkte mehr als bei B.

5. **Ja; Fisch in 3,6 m Tiefe** Tiefen als Zahlen: $-4{,}8$ und $-2{,}4$; Abstand 2,4, Hälfte 1,2; $-4{,}8 + 1{,}2 = -3{,}6$. Ja, der Fisch ist in 3,6 m Tiefe, das ist tiefer als 3,5 m.